# Visão geral dos serviços de computação

A princípio, podemos considerar qualquer serviço web que pode ser acessado pelo navegador de um computador, independente de onde este computador está localizado no globo, como computação em nuvem. Dentre os serviços mais conhecidos da computação em nuvem podemos elencar o armazenamento e as máquinas virtuais.

Para as empresas, a contratação dos serviços de computação em nuvem vem de encontro a sua necessidade latente por novas tecnologias e serviços cujo custo de aquisição de equipamentos seria muito elevado. Contratar serviços na nuvem evita que a empresa compre hardware que ficaria obsoleto em alguns anos, e ao assinar um serviço, como o de uma máquina virtual, permite que ela ganhe acesso à tecnologia de ponta com o pagamento mensal de uma fração do valor.

Os serviços em nuvem são oferecidos por provedores que mantém uma infraestrutura de grandes proporções capaz de oferecer diversos serviços como armazenamento, hospedagem de sites e capacidade computacional com suas máquinas virtuais e contêineres. Neste mercado temos empresas de grande porte como Google, Microsoft, Oracle, Red Hat, IBM e a Amazon Web Services, ou AWS.

De forma geral a AWS possui um portfólio de serviços em nuvem capaz de atender a toda e qualquer necessidade, independente do projeto de seus clientes, inclusive em ramos de atuação distantes do desenvolvimento de sistemas. E, nesta perspectiva de computação em nuvem, um dos serviços mais aclamados e contratados é a capacidade computacional.

O upgrade de um computador ou servidor pode ter um custo elevado à empresa e, dentro da plataforma AWS, ela pode contratar o uso da capacidade computacional e acessar este hardware através de computadores que dificilmente teriam condições técnicas para permitir o funcionamento das aplicações da empresa. Outro ponto interessante está no fato de que, ao evitar comprar hardware, a empresa pode aplicar os seus recursos financeiros de forma ainda mais estratégica.

Dentro da gama de serviços de computação da AWS existem diversos modelos de máquinas virtuais para se adaptar às diversas necessidades de seus clientes e assim, otimizar seu uso. E até mesmo servidores podem ser contratados, e isso impede que a empresa promova gastos elevados com a implementação de uma infraestrutura que tende a ficar ociosa em alguns momentos e até mesmo insuficiente em outros.

Na nuvem, a capacidade computacional é dinâmica, elástica, o que significa que mesmo que a empresa contrate determinado pacote, seu desempenho sofre incrementos estratégicos em momentos de elevação da carga de trabalho, algo oneroso de se implementar em um servidor local. De acordo com AWS (2022, p. 01), o aumento do desempenho dos serviços de computação é denominado escalabilidade e significa,

A escalabilidade é incorporada aos nossos serviços de computação para que, conforme o aumento da demanda, você possa aumentar a escala facilmente. Quando a demanda diminuir, durante a noite ou nos fins de semana, você poderá diminuir a escala para economizar dinheiro e recursos. Você não precisa pagar pelo que não está usando. (AWS, 2022, p. 01)

Na estrutura da AWS seu serviço de computação é nomeado EC2, ou Elastic Computer Cloud e o seu Elastic representa a possibilidade de aumentar e diminuir dinamicamente a sua oferta de recursos, quando propriamente configurado. O termo Compute se refere a capacidade computacional, e cloud significa que tais recursos são oferecidos na nuvem.

## Tipos de Instâncias Amazon EC2

As máquinas virtuais dão divisões lógicas de um hardware transformando um único servidor em dezenas a centenas de computadores com frações de seus recursos computacionais e, para os provedores de computação em nuvem, estes computadores lógicos, ou máquinas virtuais, apresentam uma grande variedade de configurações.

Para a AWS estas configurações diferentes são denominadas instâncias e são fornecidas pelo seu sistema, o EC2. Se a empresa necessita de uma instância robusta para processamento bruto de big data, ou se necessita de uma virtual Machine (VM ou Máquina Virtual) para a hospedagem de um portal web, basta escolher dentre as opções do EC2. O EC2 oferece capacidade computacional em ambiente seguro de alta disponibilidade e seu uso,

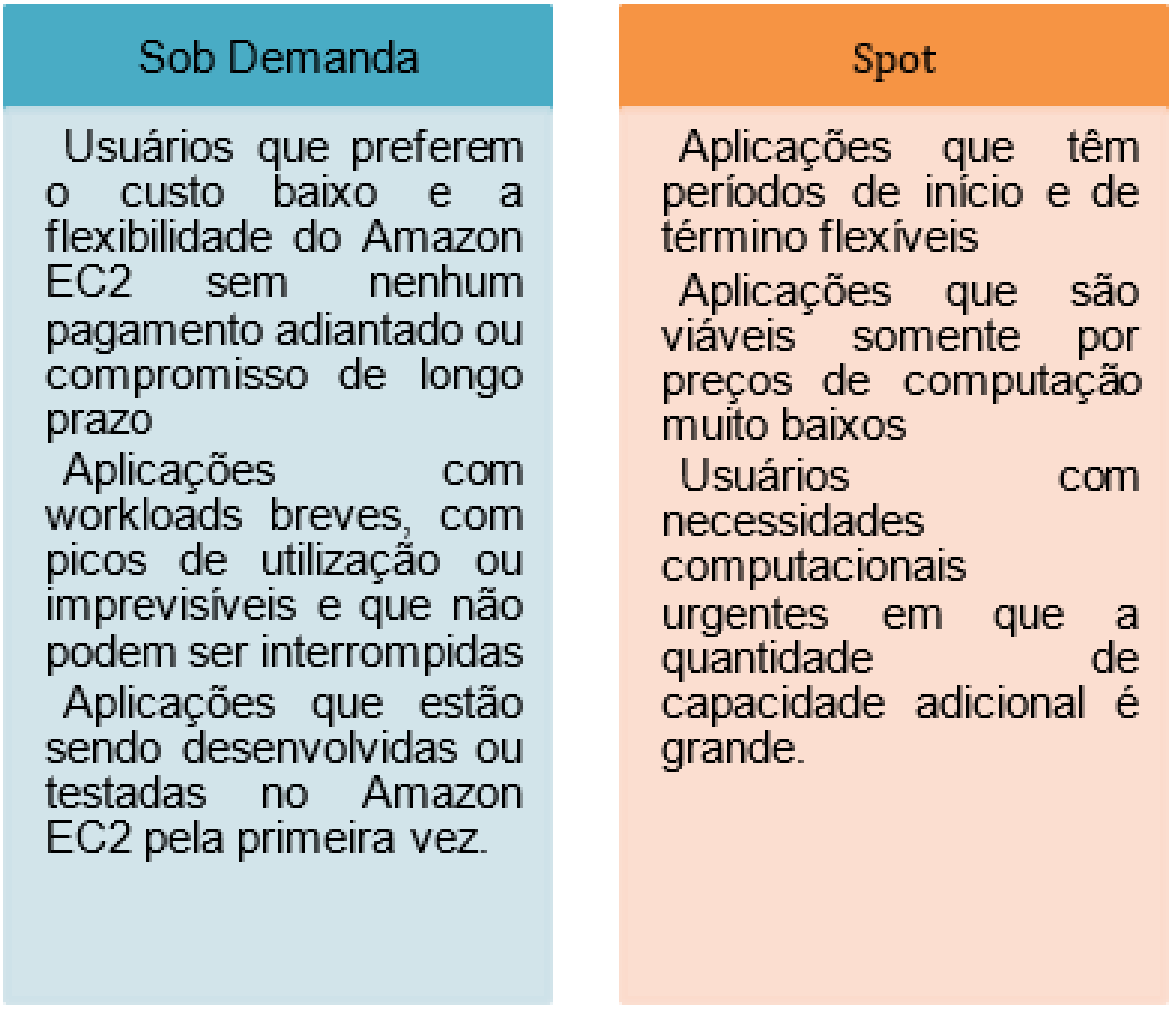
[...] reduz o tempo necessário para obter e inicializar novas instâncias do servidor (chamadas de instâncias do Amazon EC2) em minutos, permitindo que você escale a capacidade rapidamente para mais ou para menos, de acordo com a alteração dos requisitos de computação. O Amazon EC2 altera o modelo econômico da computação ao possibilitar que você pague somente pela capacidade que realmente utilizar. O Amazon EC2 oferece aos desenvolvedores e administradores do sistema as ferramentas para construir aplicações resistentes a falhas e isolá-las de situações de falha comuns. (AWS 2021, p.21).

Com relação ao custo de contratação dos serviços de instâncias do EC2, devemos ressaltar que os clientes AWS recebem grande economia de escala, mas podem aprimorar ainda mais sua economia se compreenderem as diversas formas de contratação. A otimização do consumo dos serviços computacionais da AWS vem da contratação de diferentes modalidades, como as instâncias sob demanda, instâncias *spot*, instâncias reservadas, os *saving plans* e os *hosts* dedicados, conforme descreveremos a seguir:

Começando pelas instâncias sob demanda, temos que representam a contratação da capacidade computacional por hora ou até por segundo, de acordo com o número de instâncias executadas. Nesta modalidade de contratação de capacidade computacional não são exigidos contratos de fidelidade tão pouco pagamentos adiantados. Instâncias sob demanda podem ter sua capacidade computacional elevada ou reduzida de acordo com a necessidade do cliente.

Já as instâncias *spot* são oferecidas com grandes descontos, quando comparado com as instâncias sob demanda, devido ao fato de que representam capacidade ociosa dos servidores da AWS.

Podemos compreender que cada modalidade de consumo implica em vantagens e desvantagens quando comparada com as demais. Cabe ao administrador de TI e líder do projeto de migração para a nuvem compreender qual plano oferecerá mais vantagens para a empresa. Na figura a seguir podemos notar as vantagens da contratação das instâncias sob demanda em comparação com as instâncias spot:




Para descontos quase tão agressivos quanto o que é oferecido nas instâncias spot o consumidor AWS tem à disposição as instâncias reservadas, que oferecem descontos, também se comparado com o valor de uma instância sob demanda, e oferece a possibilidade de o usuário modificar a família da instância contratada, o sistema operacional, conforme seu projeto demanda. Neste sentido, o modelo de contratação do tipo *saving plans* representa,

[...] um modelo de preço flexível que oferece preços baixos no uso do EC2 e Fargate, em troca de um compromisso com uma quantidade consistente de uso (medido em USD/hora) por um período de um ou três anos. (AWS 2021, p.22).

Por fim temos os *hosts* dedicados, servidores físicos EC2 de uso exclusivo do cliente, e apresentam como vantagem a possibilidade do cliente usar suas licenças

que são atreladas a um hardware específico, são vinculadas ao servidor.

## Escalabilidade Amazon EC2

Na maioria dos casos, as instâncias do EC2 são utilizadas em projetos de desenvolvimento de sistemas web, e isso significa que o volume de requisições da aplicação tendem a ser variados, tanto no decorrer dos dias quanto entre as aplicações. Esta variação na carga de trabalho dificulta a escolha da capacidade e até da família da instância que melhor atenderá o software nela abrigado.

Para atender melhor cargas de trabalho dinâmicas, a AWS oferece planos de escalabilidade. Os planos de escalabilidade são destinados a configurar a escalabilidade automática de todos os recursos AWS que são escaláveis e com este recurso,

[...] é possível pesquisar e configurar planos de escalabilidade para recursos escaláveis que pertencem a cada categoria. Ou, se sua infraestrutura de nuvem incluir o AWS *CloudFormation*, você pode definir modelos de pilha a serem usados para criar coleções de recursos. Então crie um plano de escalabilidade para os recursos escaláveis que pertencem a cada pilha. (AWS 2020, p.01).

Para o tratamento do número de instâncias que determinada aplicação demanda e seu processo dinâmico de variação de desempenho é utilizado o recurso denominado EC2 *Auto Scaling* que possui a capacidade de iniciar e terminar instâncias conforme a carga de trabalho.

Desta forma o EC2 *auto-scaling* interage com os planos de escalabilidade e com as etiquetas de escalabilidade do AWS CloudFormation de forma a coordenar o aumento ou redução dos recursos disponíveis nas instâncias EC2. Dentre os benefícios dos planos de escalabilidade podemos citar:

Podemos compreender que embora o consumo de recursos de instâncias do EC2 seja um processo extremamente intuitivo e facilitado, a obtenção de vantagens sólidas depende da sua configuração e da interação com os demais recursos como os planos de escalabilidade e o *auto-scaling*.

## Direcionamento de Tráfego para EC2

Consumir recursos em provedores como a AWS é um processo simplificado, mas para que o custo e a qualidade do serviço sejam otimizados, em casos como o do uso das instâncias do EC2, existe a necessidade de se complementar seu funcionamento com serviços como os planos de escalabilidade, *auto-scaling* e promover o correto direcionamento de tráfego.

Podemos observar a importância do direcionamento de tráfego, pois é um elemento vital para que uma instância EC2, que abriga um sistema, seja acionada por um serviço externo através de um domínio web, ou seja, com a configuração apropriada do domínio o tráfego da aplicação pode ser direcionado a ela em sua instância EC2.

Outro uso intenso do processo de direcionamento se dá pelo próprio *auto-scaling*, onde a configuração da capacidade mínima da instância faz com que o *auto-scaling* direcione a carga de trabalho a outras instâncias quando tal configuração é detectada. A ideia por trás deste aspecto do direcionamento das instâncias está em permitir que a aplicação mantenha seu desempenho independente do seu cenário de consumo.

- **Detecção de recursos:** o *AWS Auto Scaling* fornece detecção automática de recursos para ajudar a encontrar recursos de sua aplicação que podem ser escalados.

- **Escalabilidade dinâmica:** os planos de escalabilidade usam os serviços do Amazon EC2 *Auto Scaling* e do *Application Auto Scaling* para ajustar a capacidade de recursos escaláveis para lidar com alterações no tráfego ou na *workload*. As métricas de escalabilidade dinâmica podem ser métricas padrão de utilização ou de taxa de transferência ou métricas personalizadas.

- **Recomendações de escalabilidade integradas:** o AWS *Auto Scaling* fornece estratégias de escalabilidade com recomendações que você pode usar para otimizar a performance, os custos ou um equilíbrio entre os dois.

- **Escalabilidade preditiva:** os planos de escalabilidade também são compatíveis com a escalabilidade preditiva para grupos do *Auto Scaling*. Isso ajuda a escalar sua capacidade do Amazon EC2 mais rapidamente quando há picos de ocorrência regular. (AWS 2020, p.01).

Atividade Extra

Para se aprofundar no assunto desta aula, recomendo a leitura do artigo que explica como o tipo de instância deve ser escolhido para cada projeto.

Link do artigo: <https://skyone.solutions/hub/como-escolher-a-ec2-correta-para-minha-aplicacao/> **(Acesso em 04/08/2022)**

Referência Bibliográfica

AWS. **Amazon EC2.** 2022a. Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/ec2/?trk=273714db-4e14-42ba-be75-e3e36c4bc786&sc_channel=ps&sc_campaign=acquisition&sc_medium=ACQ-P|PS-GO|Brand|Desktop|SU|Compute|EC2|BR|PT|Text&s_kwcid=AL!4422!3!589890540409!p!!g!!amazon%20ec2&ef_id=CjwKCAjw_b6WBhAQEiwAp4HyIBr3lNumqZOt4HD_kLRuB6KFdAOtpWIijsE3LdsY2uUfwkEs1v5yjBoCimwQAvD_BwE:G:s&s_kwcid=AL!4422!3!589890540409!p!!g!!amazon%20ec2> **(Acesso em 04/08/2022)**

AWS. **Amazon Route 53:** Guia do desenvolvedor. 2022b. Disponível em: < https://docs.aws.amazon.com/pt_br/Route53/latest/DeveloperGuide/route53-dg.pdf#routing-to-ec2-instance> **(Acesso em 04/08/2022)**

AWS. **AWS Auto Scaling:** Planos de escalabilidade.2020. Disponível em: < https://docs.aws.amazon.com/pt_br/autoscaling/plans/userguide/as-plans-ug.pdf#what-is-a-scaling-plan> **(Acesso em 04/08/2022)**

AWS. **Visão Geral dos Serviços de Nuvem da Amazon (AWS):** Visão geral dos serviços de computação e armazenamento AWS. 2022. Disponível em: < https://d3uyk7qgi7fgpo.cloudfront.net/lms/modules/materials/Material%20m%C3

%B3dulo%20-%20dia%202-c70da8aa3f45e6017b3b4e895b81e453.pdf> **(Acesso em 04/08/2022)**

AWS. **Visão geral da Amazon Web Services.** 2021. Disponível em: < https://docs.aws.amazon.com/pt_br/whitepapers/latest/aws-overview/aws-overview.pdf#compute-services> **(Acesso em 04/08/2022)**

Prática Integradora Computação em Nuvem

**Atividade Prática - Computação na Nuvem**

**Título da Prática:** Criando uma máquina virtual com recursos AWS e o EC2

**Objetivos:** Compreender a relevância das máquinas virtuais na computação em nuvem.

**Materiais, Métodos e Ferramentas:** Acesso ao Console AWS e aos recursos do EC2.

## Atividade Prática

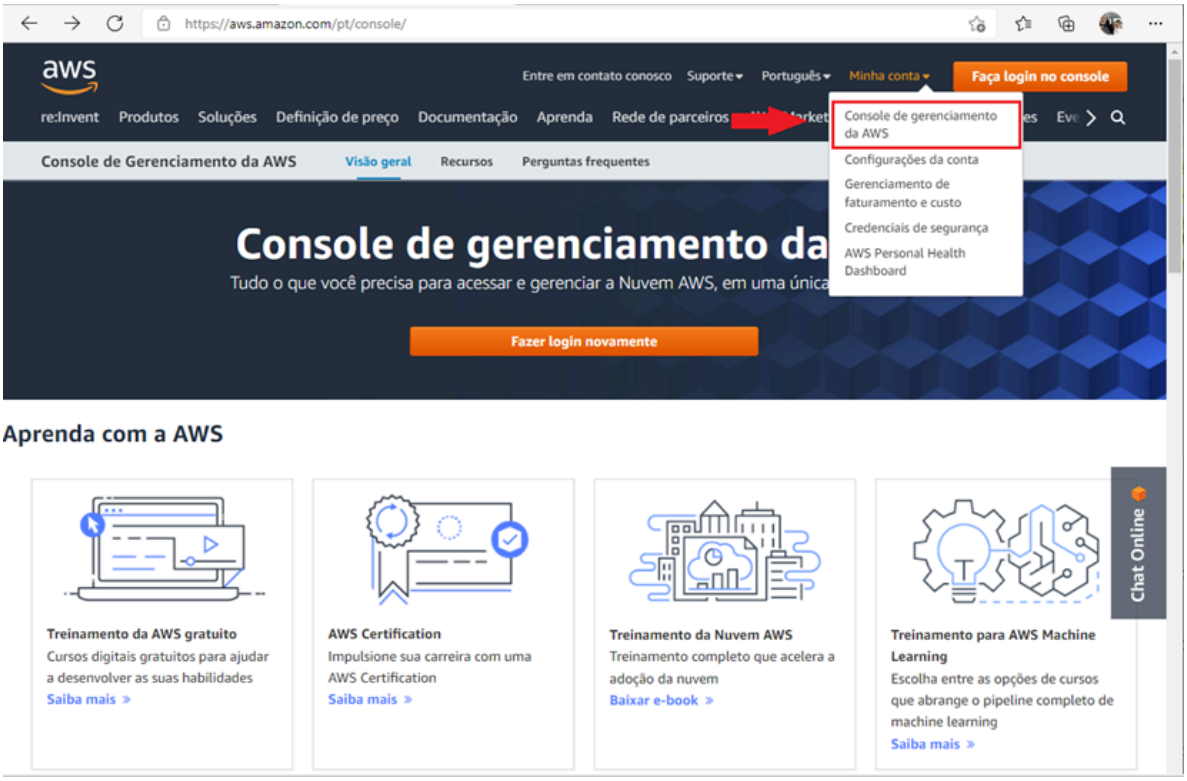
O mundo da informática, da computação, está definitivamente polarizado em torno de um único nome: Internet. Hoje estamos vivendo esta polarização na indústria, no que denominamos Indústria 4.0 que comprova a importância da internet em dispositivos, máquinas, e computadores, todos conectados em uma gigante rede.

Desta forma, grande parte das aplicações que antes eram exclusivamente oferecidas localmente, ou seja, teriam que ser obrigatoriamente instalados nos computadores que dariam acesso aos seus recursos, hoje estão sendo disponibilizados na nuvem.

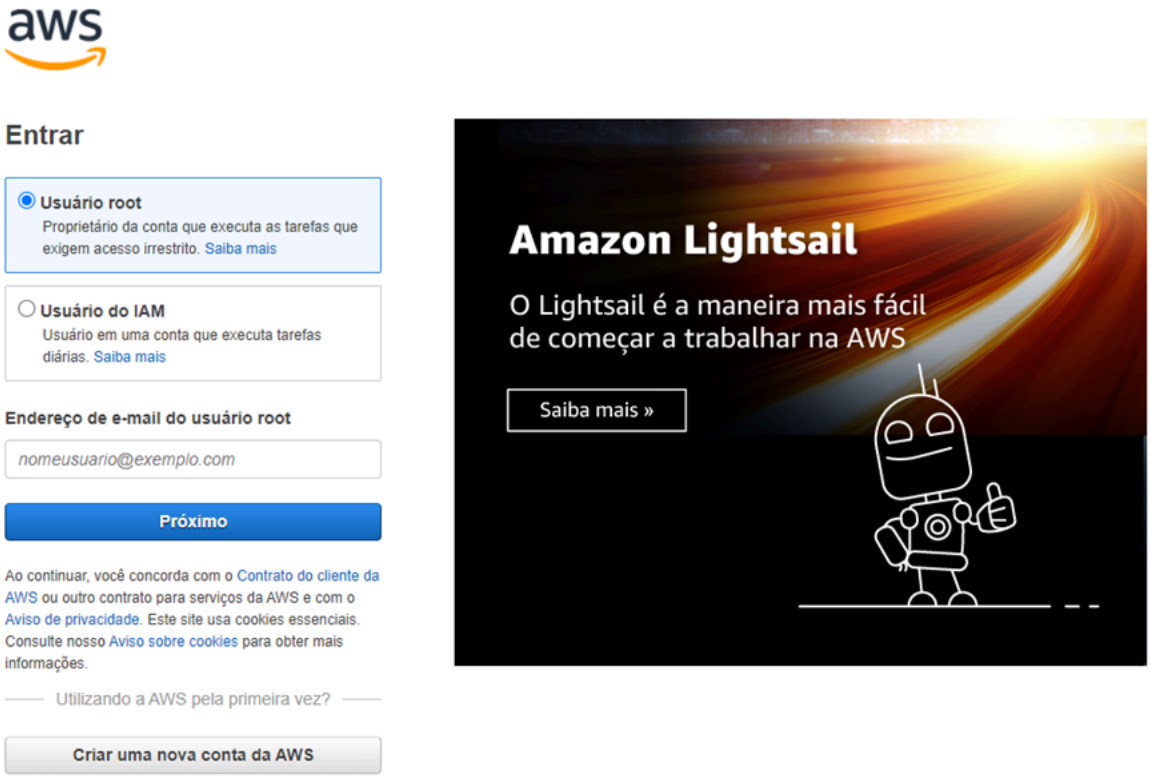
Assim, quem desenvolve aplicações em nuvem e principalmente quem oferece infraestrutura para esse desenvolvimento, deve estar familiarizado com as máquinas virtuais, verdadeiros computadores dentro de computadores, utilizados, dentre outros motivos, para compartilhar recursos de hardware e software.

Portanto a atividade que vamos realizar juntos será de criar uma Máquina Virtual no AWS EC2, e com isso compreender como hoje é simples realizar este procedimento e aproveitar para assimilar melhor seu significado e importância para a computação em nuvem, vamos lá?

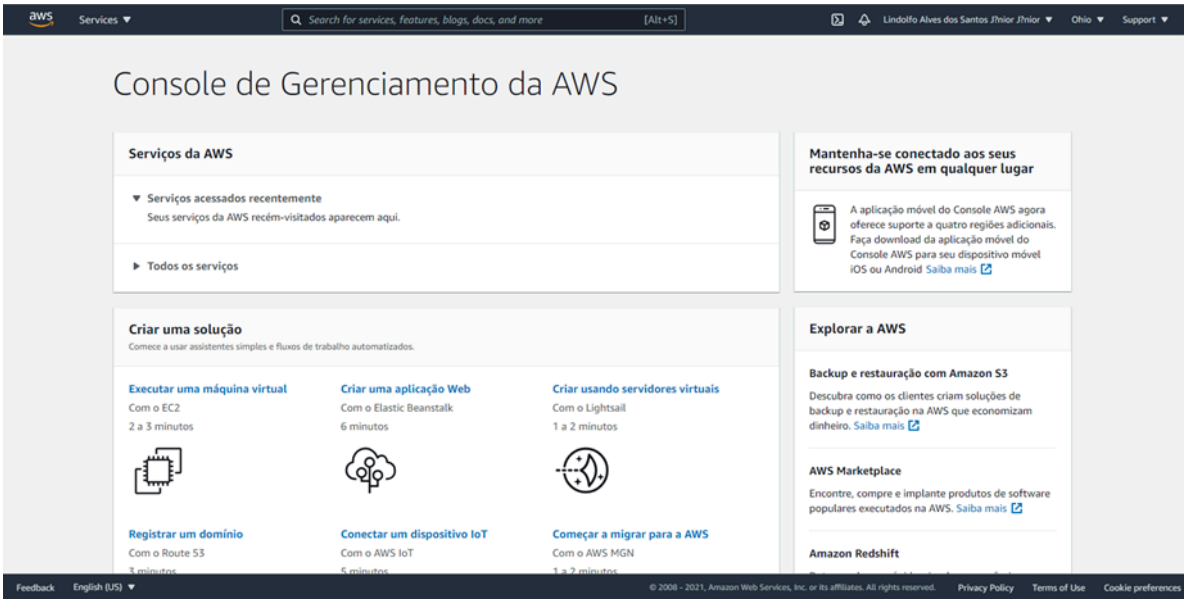
Passo 1. Para começar sua atividade acesse o portal AWS através do endereço: <www.aws.amazon.com> **(Acesso em 01/08/2022)** e efetue login:



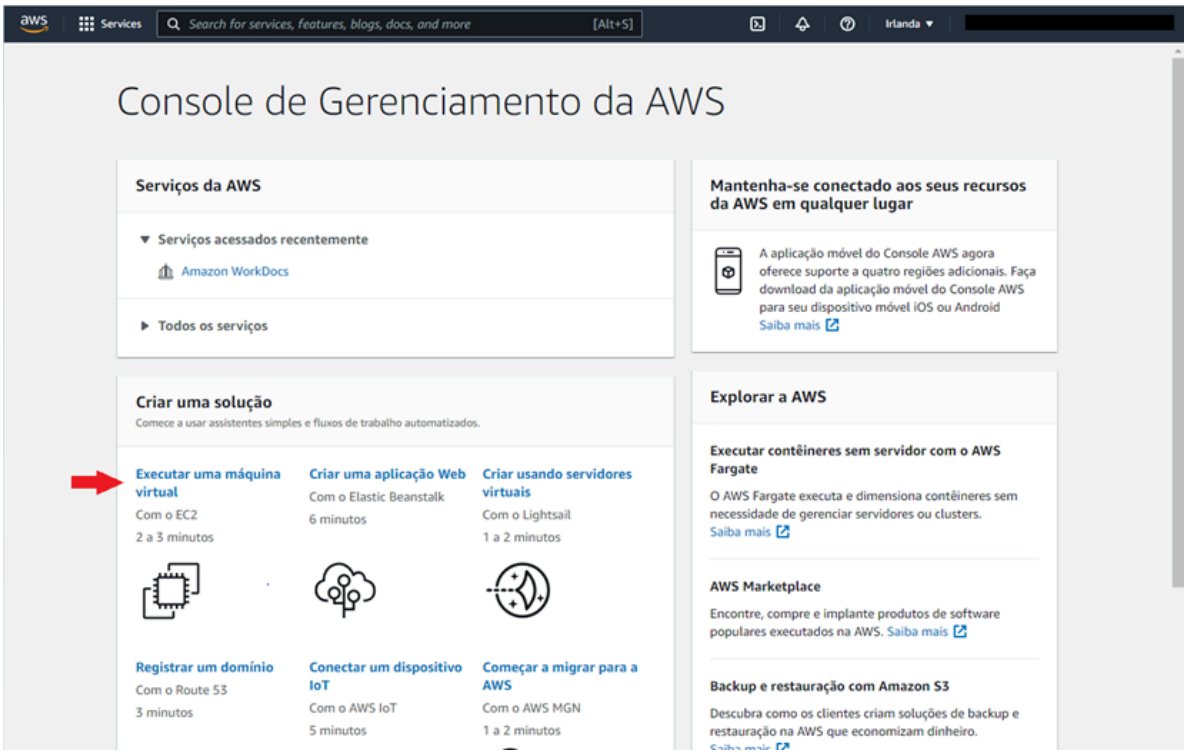

Na tela seguinte digite a senha de acesso:



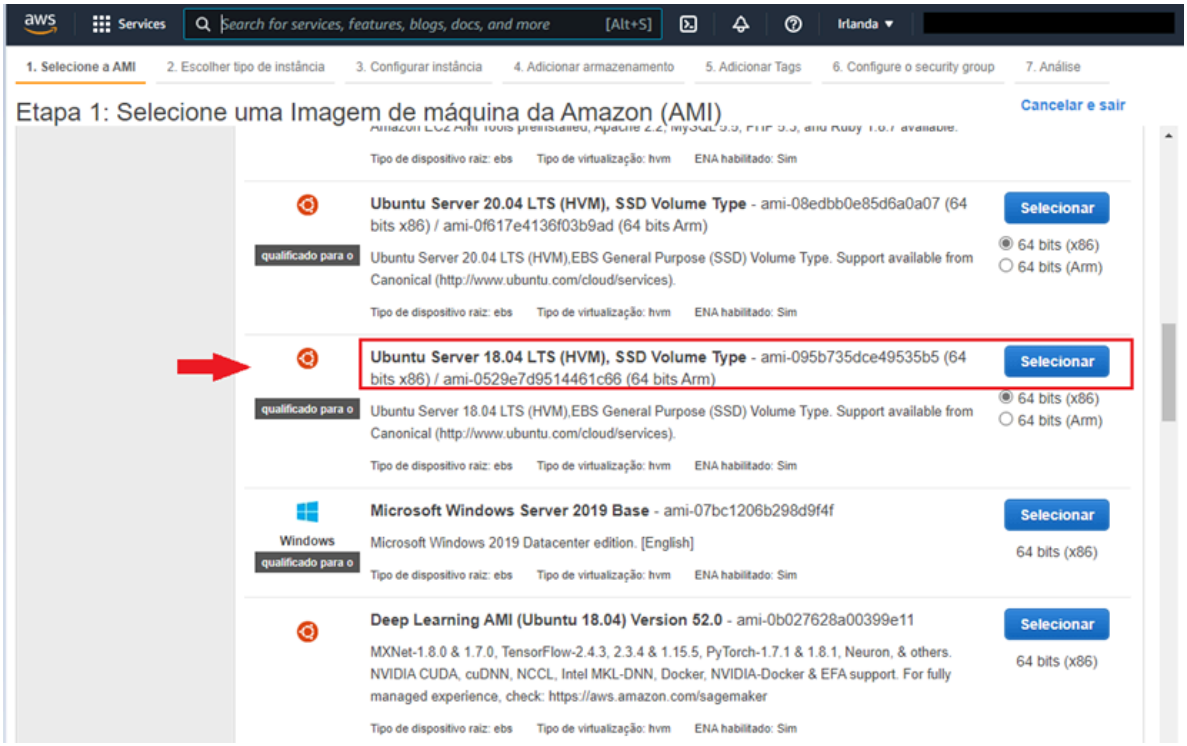

Passo 2. A página de Console de Gerenciamento de AWS será aberta:



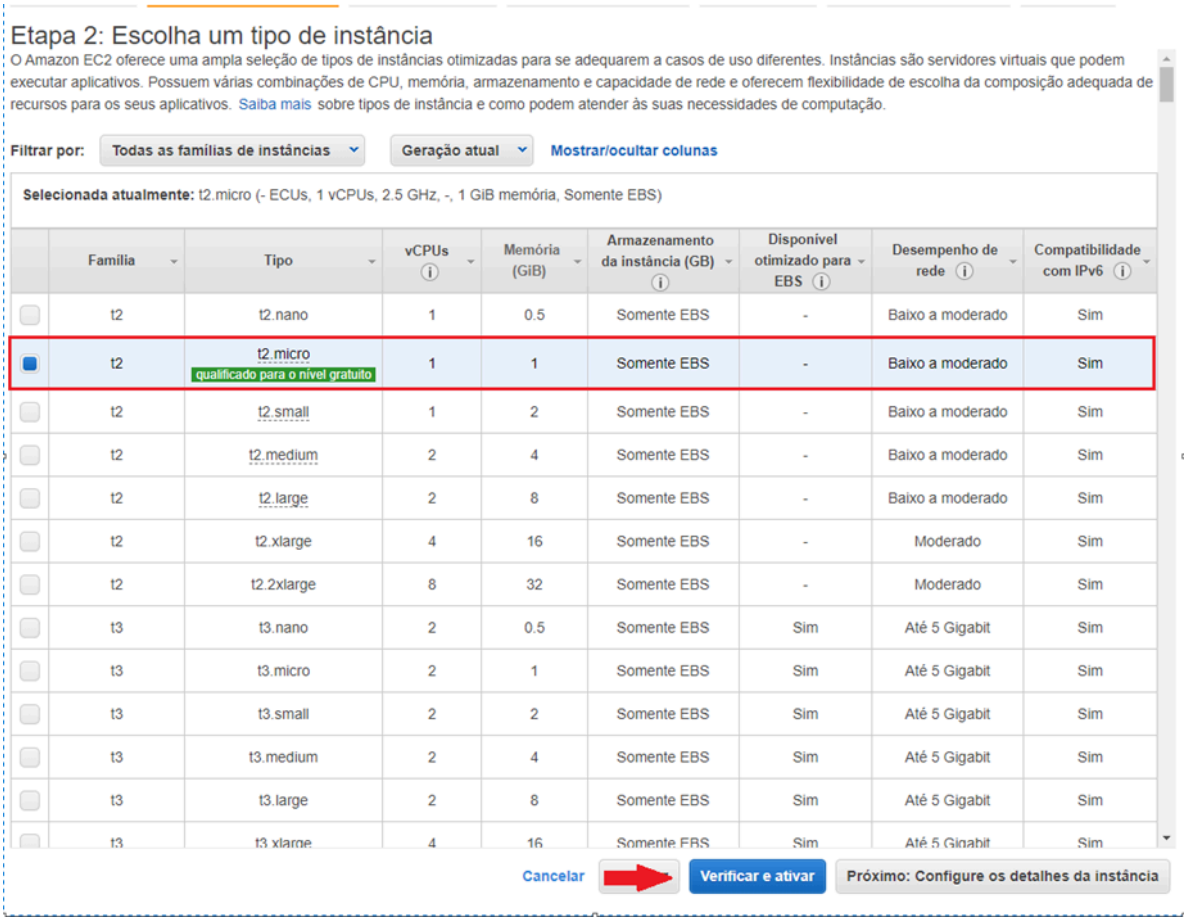

Passo 3. Uma vez conectado ao Console de Gerenciamento da AWS, comece a criação da máquina virtual clicando em “Executar uma Máquina Virtual”:



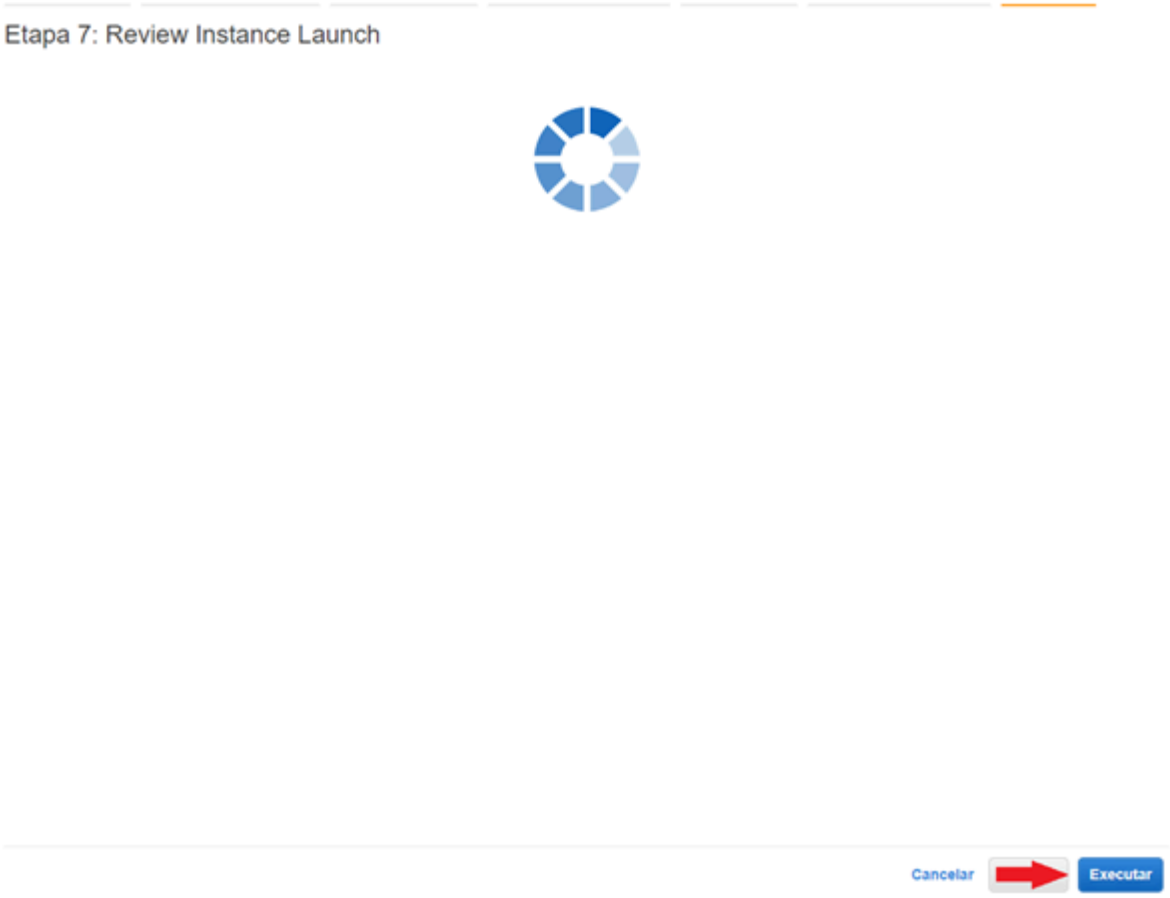

Passo 4. Na tela que se abrirá, gire seu "scroll" até a opção "Ubuntu Server 18.04 LTS" e clique em "Select".



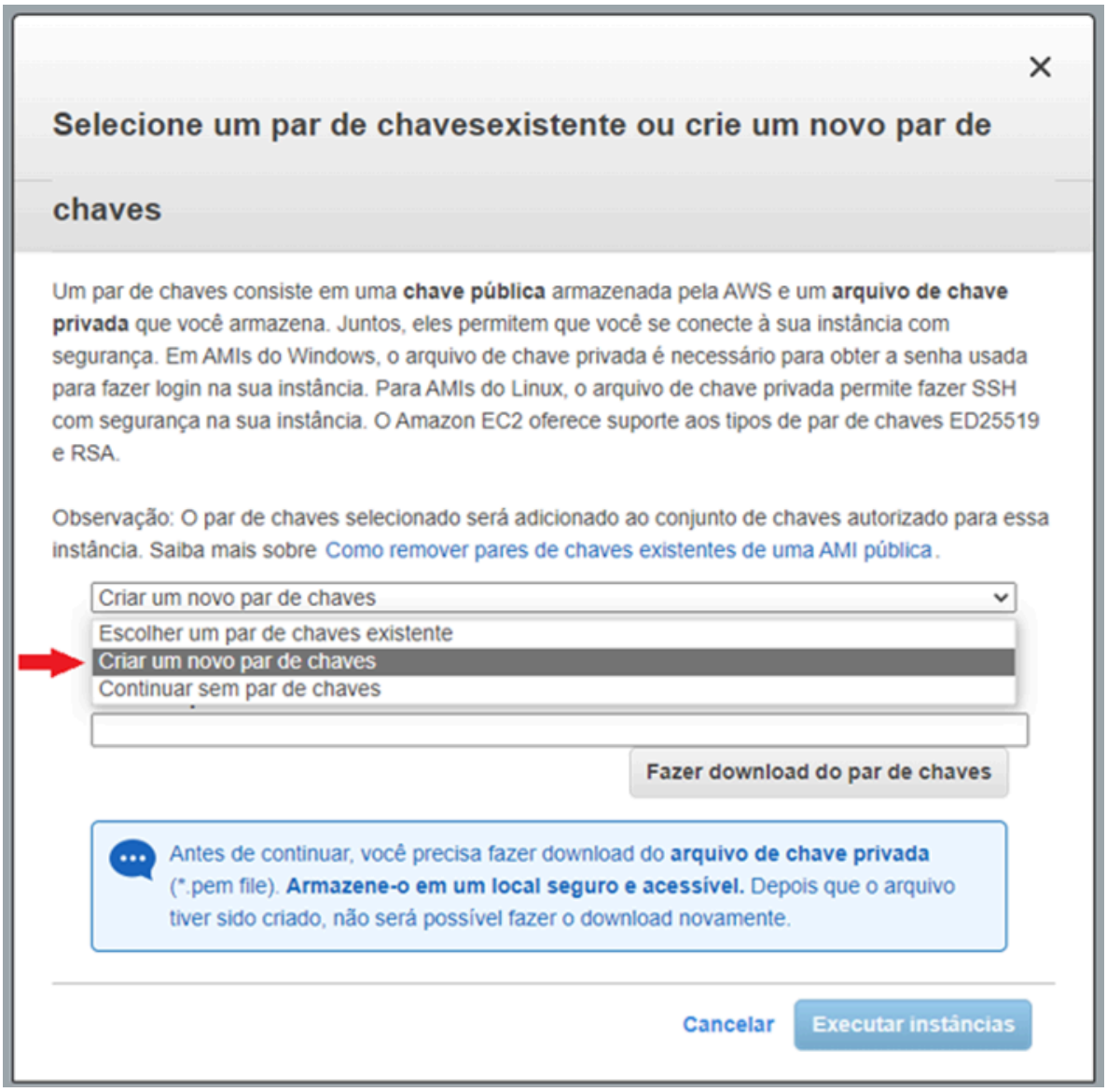
Passo 5. Na próxima etapa, selecione “General purpose T2 micro” (Qualificado para o nível gratuito), clicando em “Verificar e ativar”.



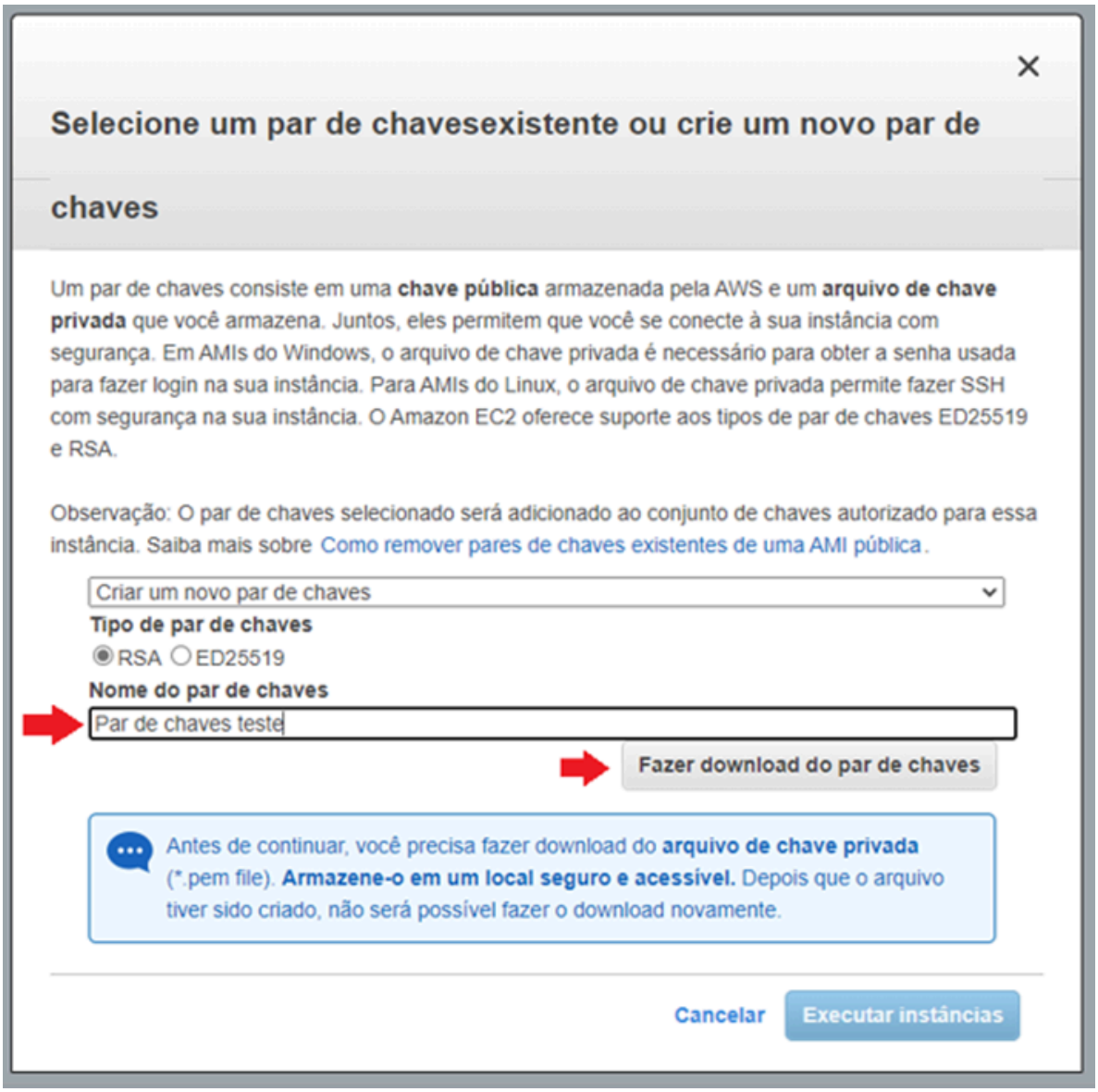

Passo 6. Na tela que se abrirá, clique em “Launch”.



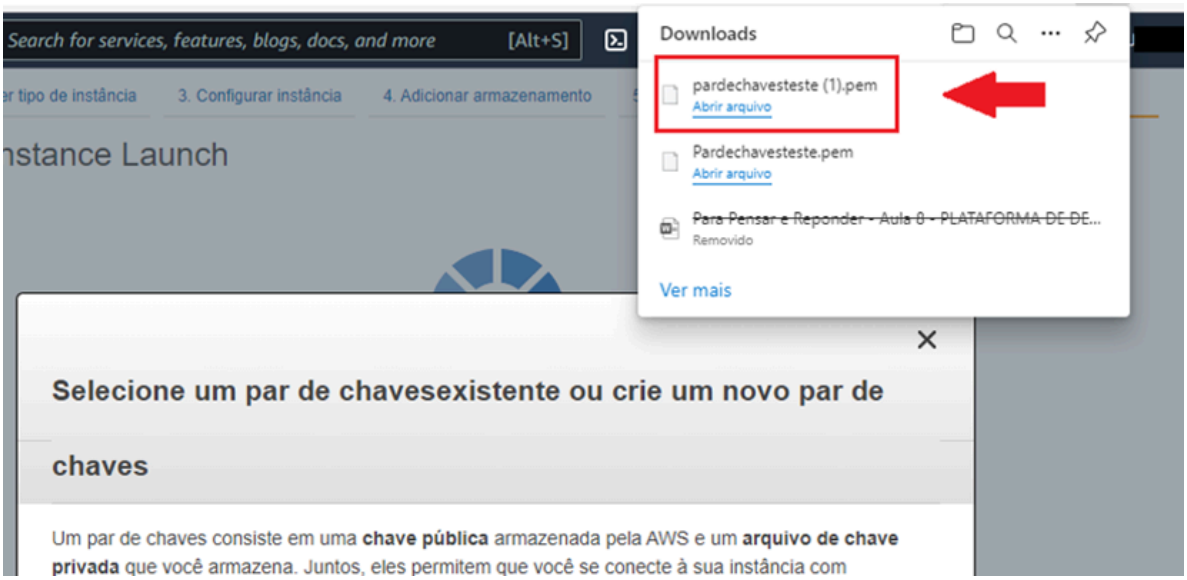

Passo 7. Uma caixa “Select an existing key pair or create a new key pair” se abrirá, você deverá criar o conjunto de chaves que serão utilizadas para o login de sua máquina virtual através do SSH. No campo “Escolher um par de chaves”, e em seguida em “Criar um novo par de chaves”



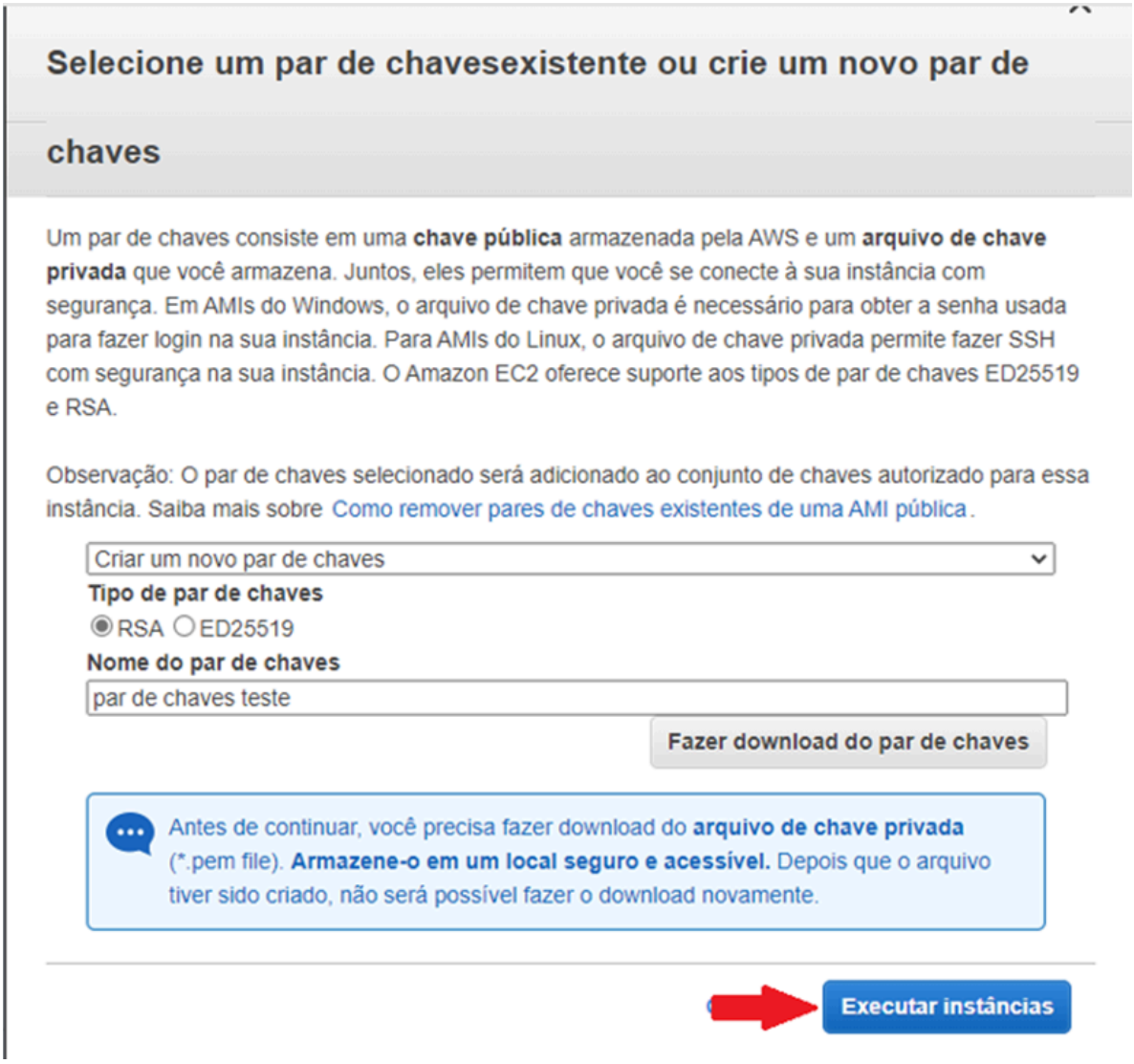

Passo 8. Atribua um nome de sua preferência ao par de chaves, clicando em “Fazer download do par de chaves”.



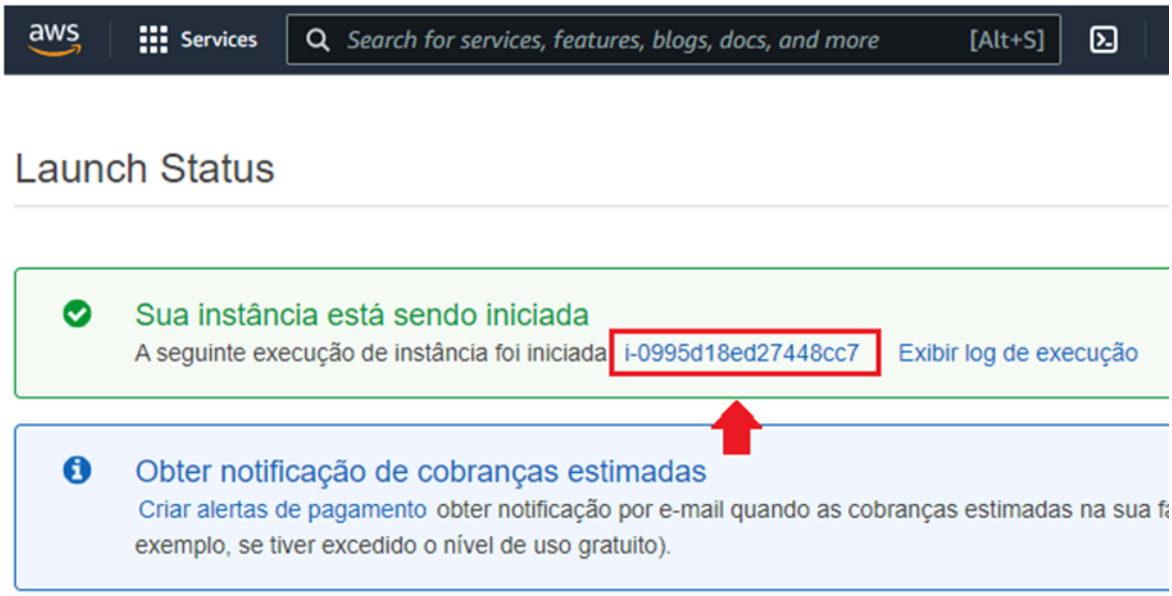

## Passo 9. Aguarde a finalização do download do arquivo:



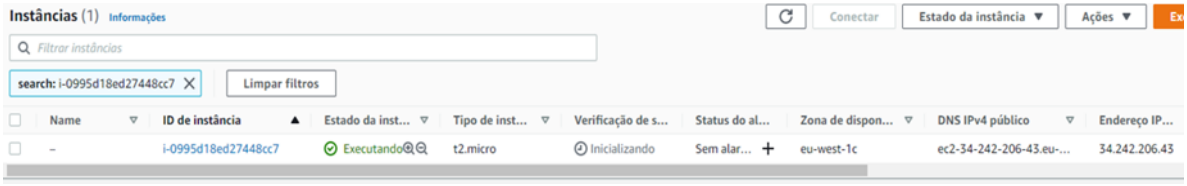

Passo 10. Terminado o download do arquivo de chaves, clique em “Executar instâncias”.



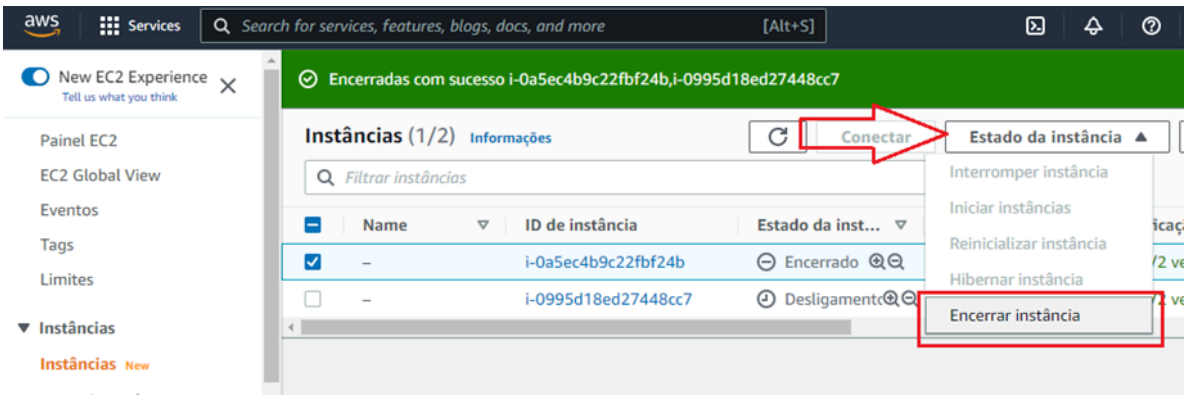

Passo 11. Na página seguinte, aguarde o lançamento de suas instâncias, que poderão ser visualizadas clicando no link indicado por uma sequência de números e letras abaixo de “Sua instância está sendo iniciada”.




Passo 12. Uma nova aba de seu navegador será aberta com as informações referentes às instâncias de máquinas virtuais que estão inicializadas.




Passo 13. Por fim, sempre finalize o seu acesso a sua máquina virtual encerrando a mesma, como demonstra a imagem a seguir:

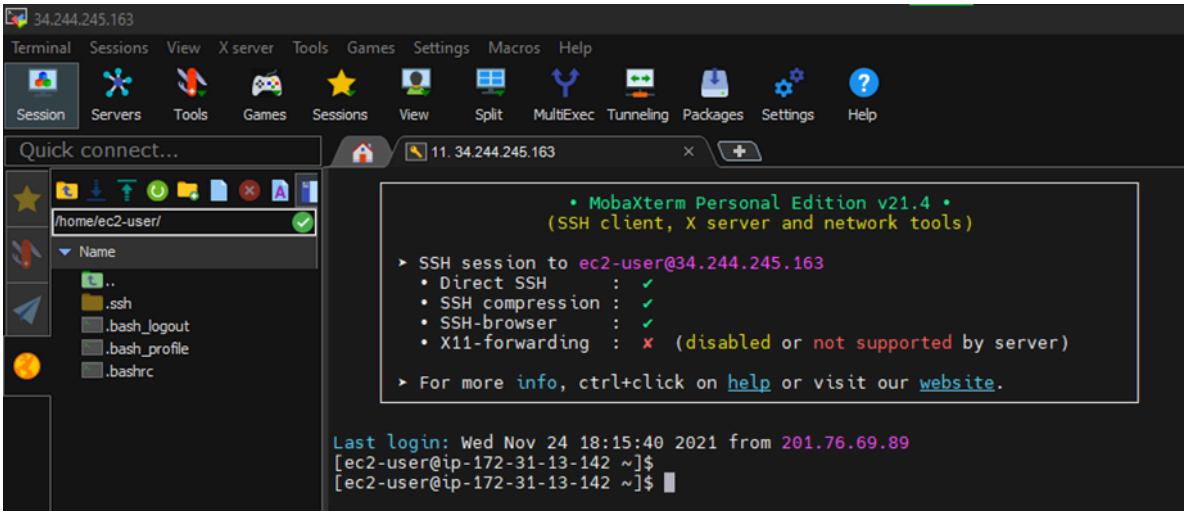


Passo 14. Para finalizar, faça o acesso de seu painel de serviços AWS e gere um print de tela com os ID´s das instâncias criadas em sua máquina virtual.

Passo 15. Em seguida, use um terminal SSH como o MobaXterm (gratuito e disponível para download no link <https://mobaxterm.mobatek.net/download-home-edition.html> **[Acesso em 01/08/2022]**), e seguindo as instruções da guia "Cliente SSH", faça a conexão com esta máquina virtual, postando a tela final após a conexão.

## Gabarito Atividade Prática

Ao final, o aluno deve ser capaz de concluir o processo e demonstrar que tem a sua máquina virtual ativa e em funcionamento, completando com o acesso a VM através de um terminal SSH como o MobaXTerm. A seguir, temos um print que mostra o sucesso na conexão:




## Ir para exercício